

Definiciones y propiedades - Práctica 1

En este documento hacemos un repaso de algunos temas de la práctica 1.

Definición de función. Una función es una regla que asigna a cada elemento a de un conjunto A exactamente un elemento, llamado $f(a)$, de un conjunto B . El conjunto A se llama dominio de f y el conjunto B se llama codominio de f . Escribiremos de la siguiente manera que f es una función con dominio A y codominio B

$$f : A \rightarrow B.$$

Dominio natural de una fórmula. Dada una fórmula $f(x)$ aplicable a números reales definimos el dominio natural de la fórmula f como el conjunto

$$\text{Dom}(f) = \{x \in \mathbb{R} : \text{es posible calcular } f(x)\}.$$

Imagen de una función. Dada una función $f : A \rightarrow B$, llamaremos imagen de f al conjunto de todos los valores $f(a)$, donde a varía por todos los valores de A . En notación de conjuntos

$$\text{Im}(f) = \{f(a) : a \in A\} = \{b \in B : b = f(a) \text{ para algún elemento } a \in A\}$$

Conjunto de ceros de una función. Dada una función $f : A \rightarrow B$, llamaremos conjunto de ceros de f al conjunto de todos los elementos a en el dominio de f en los que f toma el valor cero. En notación de conjuntos

$$C_0(f) = \{a \in A : f(a) = 0\}$$

Conjunto de positividad de una función. Dada una función $f : A \rightarrow B$, llamaremos conjunto de positividad de f al conjunto de todos los elementos a en el dominio de f en los que f es positiva. En notación de conjuntos

$$C_+(f) = \{a \in A : f(a) > 0\}$$

Conjunto de negatividad de una función. Dada una función $f : A \rightarrow B$, llamaremos conjunto de negatividad de f al conjunto de todos los elementos a en el dominio de f en los que f es negativa. En notación de conjuntos

$$C_-(f) = \{a \in A : f(a) < 0\}$$

Gráfico de una función. Dada una función $f : A \rightarrow B$, definimos el gráfico de f como el conjunto de pares ordenados

$$\{(a, f(a)) : a \in A\}.$$

Composición de funciones. Dadas dos funciones $f : A \rightarrow B$ y $g : B \rightarrow C$ es posible definir una nueva función $g \circ f : A \rightarrow C$ (llamada g compuesta con f) definida por la fórmula

$$g \circ f(a) = g(f(a)).$$

Dominio de una composición. Dadas dos funciones $f : A \rightarrow B$ y $g : B \rightarrow C$, el dominio de la composición $g \circ f$ es el conjunto

$$\text{Dom}(g \circ f) = \{x \in \text{Dom}(f) : f(x) \in \text{Dom}(g)\}$$

Traslaciones del gráfico de una función. Supongamos que $c > 0$ y sea f una función. Se tiene lo siguiente:

- El gráfico de $f(x) + c$ es el gráfico de f desplazado c unidades hacia arriba
- El gráfico de $f(x) - c$ es el gráfico de f desplazado c unidades hacia abajo
- El gráfico de $f(x - c)$ es el gráfico de f desplazado c unidades hacia la derecha
- El gráfico de $f(x + c)$ es el gráfico de f desplazado c unidades hacia la izquierda

Alargamientos, compresiones y reflexiones del gráfico de una función. Supongamos que $c > 1$ y sea f una función. Se tiene lo siguiente:

- El gráfico de $cf(x)$ es el gráfico de f alargado verticalmente por el factor c .
- El gráfico de $(1/c)f(x)$ es el gráfico de f comprimido verticalmente por el factor c .
- El gráfico de $f(cx)$ es el gráfico de f comprimido horizontalmente por el factor c .
- El gráfico de $f(x/c)$ es el gráfico de f alargado horizontalmente por un factor c .
- El gráfico de $-f(x)$ es el reflejo del gráfico de f respecto al eje x .
- El gráfico de $f(-x)$ es el reflejo del gráfico de f respecto al eje y .

Función creciente en un intervalo. Decimos que una función f es creciente en un intervalo I (este intervalo necesariamente está contenido en el dominio de la función) si cada vez que $x_1 < x_2$ en I , entonces $f(x_1) < f(x_2)$.

Función decreciente en un intervalo. Decimos que una función f es decreciente en un intervalo I (este intervalo necesariamente está contenido en el dominio de la función) si cada vez que $x_1 < x_2$ en I , entonces $f(x_1) > f(x_2)$.

Función inyectiva. Decimos que una función $f : A \rightarrow B$ es inyectiva si no toma dos veces el mismo valor, esto es, si $x_1 \neq x_2$, entonces $f(x_1) \neq f(x_2)$.

Función suryectiva o sobreyectiva. Decimos que una función $f : A \rightarrow B$ es suryectiva si se verifica que $\text{Im}(f) = B$.

Función biyectiva. Decimos que una función $f : A \rightarrow B$ es biyectiva si es tanto inyectiva como suryectiva.

Función inversa de una función biyectiva. Si una función $f : A \rightarrow B$ es biyectiva entonces es posible definir una nueva función $f^{-1} : B \rightarrow A$ mediante la siguiente fórmula

$$f^{-1}(b) = a \text{ si y solamente si } f(a) = b.$$

Propiedad que relaciona una función inversible con su inversa. Dada una función biyectiva $f : A \rightarrow B$ y su inversa $f^{-1} : B \rightarrow A$ entonces se verifica

$$f^{-1} \circ f(a) = a \text{ para todo elemento } a \in A \quad f \circ f^{-1}(b) = b \text{ para todo elemento } b \in B$$

Propiedad importante de las funciones polinómicas. Una función polinómica p verifica que a raíz de p si y solamente si p es divisible por el polinomio $q(x) = x - a$, esto es

$$p(a) = 0 \text{ si y solamente si } p(x) = (x - a)q(x) \text{ con } q \text{ una función polinómica.}$$

Funciones trigonométricas.

Las funciones $\text{sen}(x)$ y $\text{cos}(x)$ son periódicas, de período 2π . Esto es,

$$\text{sen}(x + 2k\pi) = \text{sen}(x) \text{ para todo número entero } k$$

$$\text{cos}(x + 2k\pi) = \text{cos}(x) \text{ para todo número entero } k$$

Por esa razón alcanza con definir las en el intervalo $[0, 2\pi]$ y luego usar la periodicidad. La imagen de ambas funciones es el intervalo $[-1, 1]$.

La función $\text{tan}(x)$ se define como $\text{tan}(x) = \frac{\text{sen}(x)}{\text{cos}(x)}$.

Su dominio es el conjunto $\left\{x \in \mathbb{R} : x \neq \frac{\pi}{2} + k\pi \text{ donde } k \text{ es un entero}\right\}$, su imagen es el conjunto de los números reales y su período es π , esto es,

$$\text{tan}(x + k\pi) = \text{tan}(x) \text{ para todo número entero } k$$

Inversas de las funciones trigonométricas.

- Si restringimos la función seno al intervalo $[-\pi/2, \pi/2]$ la misma es creciente e inyectiva. Podemos entonces definir su función inversa, que se llama arco seno, por la fórmula

$$\text{arc sen}(x) = \alpha \text{ si y solamente si } \text{sen}(\alpha) = x$$

En la fórmula de arriba $x \in [-1, 1]$ y $\alpha \in [-\pi/2, \pi/2]$.

- Si restringimos la función coseno al intervalo $[0, \pi]$ la misma es decreciente e inyectiva. Podemos entonces definir su función inversa, que se llama arco coseno, por la fórmula

$$\text{arc cos}(x) = \alpha \text{ si y solamente si } \text{cos}(\alpha) = x$$

En la fórmula de arriba $x \in [-1, 1]$ y $\alpha \in [0, \pi]$.

- Si restringimos la función tangente al intervalo $(-\pi/2, \pi/2)$ la misma es creciente e inyectiva. Podemos entonces definir su función inversa, que se llama arco tangente, por la fórmula

$$\text{arctan}(x) = \alpha \text{ si y solamente si } \text{tan}(\alpha) = x$$

En la fórmula de arriba $x \in \mathbb{R}$ y $\alpha \in (-\pi/2, \pi/2)$.